

008 — Sistem Asesmen OBE & Attainment CPL

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

008 — SISTEM ASESMEN OBE, SKEMA 4x EVALUASI TERSTRUKTUR, FORMULA CPL, DAN RUBRIK MASTER

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Status: Master Panduan Asesmen OBE Terintegrasi (Kepatuhan IKU 7 & Standar 4 Titik Asesmen)

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 6 (Pendidikan) & Kriteria 9 (Luaran CPL), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0, IABEE Criteria for Assessment & CQI.

VISUALISASI ALUR HINGGA ASESMEN OBE & SIKLUS PPEPP

SIKLUS ASESMEN BERBASIS LUARAN (OBE)

1. MATA KULIAH MERUMUSKAN 3–4 CPMK (BLOOM C2–C6) & SUB–CPMK PER PEKAN.

2. Instrumen Asesmen distandarisasi ke dalam 4 Titik Evaluasi Terstruktur.
3. Nilai Mahasiswa dihitung per CPMK menggunakan Rubrik Analitik Terstandar.
4. Skor Ketercapaian CPL dihitung menggunakan Formula Bobot Matriks MK ↔ CPL.
5. Analisis Gap & Tindak Lanjut Perbaikan Berkelanjutan (PPEPP / CQI).

⚡ IMPORTANT

****Kepatuhan IKU 7 (Indikator Kinerja Utama Kemendikbudristek):**** Setiap mata kuliah keahlian dan praktikum wajib mengalokasikan ****minimal 50% bobot evaluasi**** menggunakan metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif: ****Case Method (Studi Kasus)**** atau ****Team-Based Project (PjBL)****.

2. SKEMA STANDAR 4× TITIK EVALUASI MATA KULIAH

Untuk memastikan kemudahan pengelolaan nilai di Sistem Informasi Akademik (SIKAD), menjaga keadilan beban belajar mahasiswa, serta memetakan secara langsung 1–to–1 terhadap CPMK mata kuliah, Program Studi SISTEKIN menetapkan **Skema Baku 4× Titik Asesmen**:

KOMPONEN ASESMEN	JADWAL PEKAN	TARGET EVALUASI CPMK	BOBOT MK TEORI	BOBOT MK PRAKTIKUM / PROYEK (+P)
Tugas 1	Pekan 4 / 5	CPMK–1 (Fondasi Konsep / Kuis / Problem Solving Awal)	20%	20% (Milestone Proyek 1 / Modul Lab 1)
UTS	Pekan 8	CPMK–2 (atau CPMK–1 & 2)	30% (Ujian Teori Terjadwal)	25% (Ujian Praktik /

KOMPONEN ASESMEN	JADWAL PEKAN	TARGET EVALUASI CPMK	BOBOT MK TEORI	BOBOT MK PRAKTIKUM / PROYEK (+P)
		(Evaluasi Tengah Semester)		<i>Evaluasi Proyek 50%</i>
Tugas 2	Pekan 12 / 13	CPMK-3 (Penerapan Lanjut / Studi Kasus / Integrasi Sistem)	20% (<i>Paper Analisis / Kasus 2</i>)	25% (<i>Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem</i>)
UAS	Pekan 16	CPMK-4 (Evaluasi Akhir Komprehensif & Sintesis CPL)	30% (<i>Ujian Akhir Komprehensif</i>)	30% (<i>Demo Day, Portofolio & Uji Produk</i>)
TOTAL BOBOT		Pemenuhan 100% CPMK Mata Kuliah	100%	100%

Catatan: Pekan-pekan selain 4 titik di atas difokuskan pada aktivitas pembelajaran aktif (*active learning, hands-on coding, live discussion*) yang bersifat formatif (*non-graded*).

3. FORMULA MATEMATIS KETERCAPAIAN CPL (CPL ATTAINMENT FORMULATION)

3.1 Perhitungan Ketercapaian CPMK pada Mata Kuliah (Score_{{CPMK_{j}}})}

Skor ketercapaian untuk suatu CPMK_j pada mata kuliah k oleh mahasiswa i dihitung sebagai rata-rata berbobot dari instrumen asesmen terkait:

$$\text{Score}_{\{\text{CPMK}_j, k\}}(i) = \sum_{m=1}^M \left(W_{\{jm\}} \times \text{Score}_{\{m\}}(i) \right)$$

Dimana: * Score_m(i) = Nilai instrumen asesmen ke-m (Tugas 1, UTS, Tugas 2, atau UAS, skala 0–100). * W_{jm} = Bobot instrumen ke-m terhadap CPMK_j ($\sum W_{\{jm\}} = 1.0$).

3.2 Perhitungan Nilai Akhir Mata Kuliah (NA_k)

Nilai akhir mata kuliah merupakan agregasi dari seluruh ketercapaian CPMK:

$$NA_k(i) = \sum_{j=1}^J \left(W_{\{CPMK_j, k\}} \times Score_{\{CPMK_j, k\}}(i) \right)$$

3.3 Perhitungan Ketercapaian CPL Mahasiswa Individu (Attainment_{CPL_x}(i))

Ketercapaian seorang mahasiswa i pada suatu CPL_x dihitung dari seluruh mata kuliah pembina CPL_x:

$$Attainment_{\{CPL_x\}}(i) = \frac{\sum_{k \in MK(CPL_x)} \left(SKS_k \times Weight_{\{k, CPL_x\}} \times NA_k(i) \right)}{\sum_{k \in MK(CPL_x)} \left(SKS_k \times Weight_{\{k, CPL_x\}} \right)}$$

*Ambang Batas Kelulusan CPL Minimum: **65,0 (Kategori B / Memuaskan)**.*

3.4 Perhitungan Ketercapaian CPL Program Studi (Cohort_{Attainment_{CPL_x}})

Untuk akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 9, persentase ketercapaian kohor lulusan dihitung:

$$\% Cohort_Attainment_{\{CPL_x\}} = \left(\frac{\text{Jumlah Mahasiswa dengan } Attainment_{\{CPL_x\}} \geq 65.0}{\text{Total Mahasiswa dalam Angkatan}} \right) \times 100\%$$

*Target Standar Mutu Prodi SISTEKIN: **Minimal 80% mahasiswa mencapai threshold CPL $\geq 65,0$.***

4. MASTER RUBRIK PENILAIAN OBE TERSTANDAR

4.1 Rubrik 1: Penilaian Proyek Rekayasa Perangkat Lunak & Coding (PJBL)

Digunakan untuk MK Praktikum, Platform Engineering, AI, dan Capstone Project.

KRITERIA	SANGAT BAIK (81 – 100)	BAIK (70 – 80)	CUKUP (56 – 69)	KURANG (< 56)
1. Arsitektur & Struktur Kode (25%)	Arsitektur modular, SOLID, clean code, terdokumentasi rapi.	Arsitektur cukup modular, pola desain standar industri.	Arsitektur kurang teratur, terjadi duplikasi kode.	Kode monolitik tanpa pola, sulit dibaca dan dipelihara.
2. Fungsionalitas & Fitur (35%)	100% fitur berjalan sempurna sesuai SRS, zero fatal bug.	80–99% fitur berjalan baik, ada bug minor non-fatal.	60–79% fitur berjalan, beberapa error fungsional.	Fitur utama gagal berfungsi, crash saat runtime.
3. UI/UX & Responsivitas (20%)	Antarmuka intuitif, estetik, adaptif di multi-device.	Antarmuka baik dan responsif pada layar desktop/mobile.	Antarmuka standar, kaku, atau cacat visual minor.	Antarmuka buruk, tidak ramah pengguna, tidak responsif.
4. Pengujian & Dokumentasi (20%)	Pengujian otomatis/manual komprehensif, README & API spec rapi.	Pengujian memadai, dokumentasi instalasi lengkap.	Pengujian minimal, dokumentasi teknis kurang lengkap.	Tidak ada bukti pengujian, tanpa dokumentasi

4.2 Rubrik 2: Penilaian Presentasi Lisan & Komunikasi Ilmiah

Digunakan untuk Seminar Proposal, Sidang Proyek, dan Capstone Project.

KRITERIA	SANGAT BAIK (81 – 100)	BAIK (70 – 80)	CUKUP (56 – 69)	KURANG (< 56)
1. Penguasaan Materi (40%)	Menguasai penuh materi & mampu menjawab pertanyaan kritis secara ilmiah.	Memahami materi dengan baik, jawaban tepat dan logis.	Pemahaman cukup, namun ragu-ragu saat tanya jawab.	Tidak menguasai materi, tidak mampu menjawab pertanyaan.
2. Kualitas Media Visual (30%)	Slide profesional, visual infografis kuat, data terstruktur.	Slide rapi, teks terbaca jelas, visual mendukung.	Slide terlalu padat teks (<i>text-heavy</i>), visual minim.	Slide buruk, tidak terstruktur, banyak salah ketik (<i>typo</i>).
3. Artikulasi & Waktu (30%)	Artikulasi lugas, percaya diri, kontak mata baik, tepat waktu.	Komunikasi jelas, intonasi baik, alokasi waktu pas.	Suara monoton, sedikit melebihi batas waktu.	Komunikasi pasif, tidak terkontrol, tidak profesional.

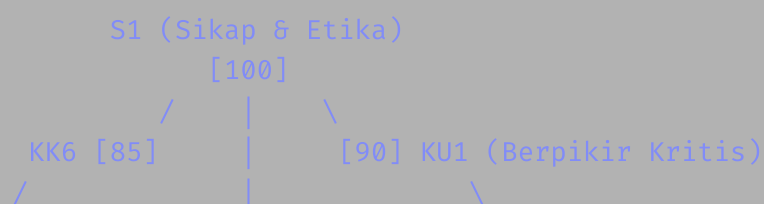
4.3 Rubrik 3: Penilaian Karya Tulis & Laporan Rekayasa

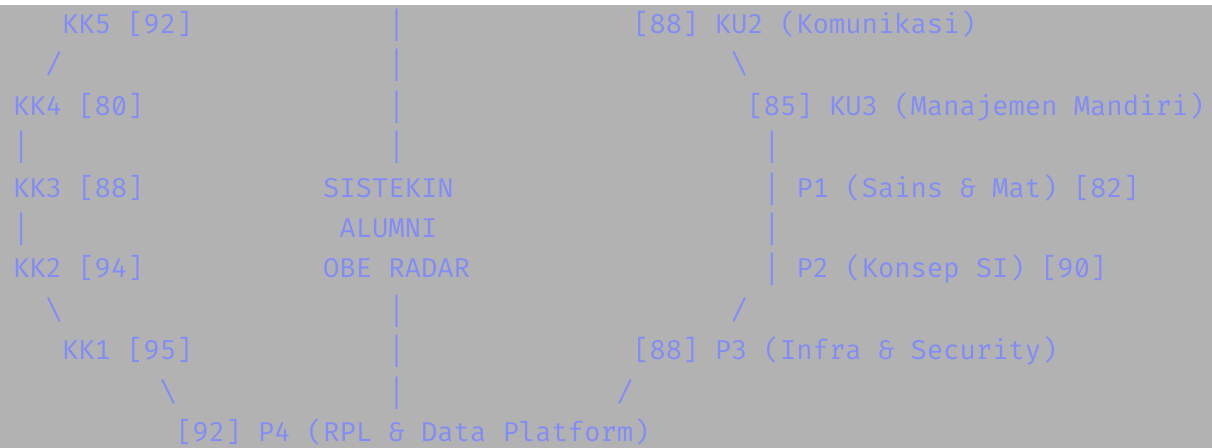
Digunakan untuk Laporan Praktikum, Tugas Analisis Kasus, dan Skripsi.

KRITERIA	SANGAT BAIK (81 – 100)	BAIK (70 – 80)	CUKUP (56 – 69)	KURANG (56)
1. Kedalaman Analisis (40%)	Analisis kritis mendalam, sintesis literatur mutakhir, solusi orisinal.	Analisis baik, argumen terstruktur, rujukan relevan.	Analisis bersifat deskriptif, kurang mendalam.	Analisis dangkal, tanpa landasan teori yang memadai
2. Metodologi Rekayasa (30%)	Metodologi ilmiah/rekayasa tepat, tahapan sistematis dan valid.	Metodologi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Metodologi kurang lengkap atau ada langkah terlewat.	Metodologi tidak jelas atau keliru
3. Tata Tulis & Sitasi (30%)	Format standar IEEE/APA sempurna, sitasi Mendeley, bebas plagiasi (<20%).	Format rapi, sitasi standar, kemiripan rendah.	Format kurang konsisten, ada kesalahan sitasi minor.	Format tidak rapi, banyak salah eja, indikasi plagiasi.

5. INTEGRASI CAPAIAN CPL KE DALAM SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH)

Hasil ketercapaian 14 CPL mahasiswa selama 8 semester akan dicetak sebagai **Portofolio Capaian OBE (Radar Chart CPL)** pada lampiran resmi SKPI lulusan:





6. SIKLUS CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT (CQI) —

PPEPP

Apabila terdapat CPL_x yang belum memenuhi ambang batas target prodi (\ge 80\%), Program Studi menjalankan siklus perbaikan PPEPP: 1. **Penetapan (P)**: Meninjau ulang target baseline CPL. 2. **Pelaksanaan (P)**: Mengajar sesuai RPS terstandar OBE. 3. **Evaluasi (E)**: Mengukur CPL pada akhir semester via Rapat Tinjauan Kurikulum. 4. **Pengendalian (P)**: Melakukan *Root Cause Analysis* (RCA) pada MK yang mengalami anomali nilai. 5. **Peningkatan (P)**: Memperbaiki modul praktikum, memberikan pelatihan dosen, atau memperbarui studi kasus industri pada semester berikutnya.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 008 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang